

## O13 — Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost a její měření, AUC

---

„**Absorpce je přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu** a charakterizují ji dvě věci — **rychlost a rozsah**. To je důležité rozlišit hned na začátku, protože každou z nich ovlivňuje něco jiného a každá se projeví na křivce jinak.

Absorpci ovlivňují **fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva**, tedy lipofilnost, velikost molekuly a stupeň ionizace, dále **léková forma, prokrvení místa podání, pH prostředí, velikost absorpční plochy**, přítomnost potravy a případné onemocnění trávicího traktu.

Při perorálním podání probíhá absorpce **hlavně v tenkém střevě**, protože má obrovskou plochu díky **řasám, klkům a mikrokلكům**. Slabé kyseliny se ale částečně vstřebávají už v žaludku, protože jsou v kyselém prostředí neionizované.

Průběh plazmatické koncentrace po **extravaskulárním podání** popisuje **Batemanova funkce**. Její tvar je výsledkem toho, že **absorpce a eliminace probíhají současně**, ne po sobě. Křivka má tři fáze. V **první, vzestupné fázi rychlost absorpce převyšuje rychlost eliminace**. Ve **druhé fázi se obě rychlosti vyrovnají** a v tom okamžiku křivka dosáhne vrcholu — maximální koncentrace **c<sub>max</sub>** v čase **t<sub>max</sub>**. A ve **třetí, eliminační fázi už eliminace převyšuje absorpci** a koncentrace klesá.

**Absolutní biologická dostupnost, značená F**, je podíl podané dávky, který pronikne ve farmakologicky účinné formě do systémového oběhu. Zjišťuje se **porovnáním plochy pod křivkou po podání testovanou lékovou formou a po podání nitrožilním**, protože nitrožilní podání má z definice stoprocentní dostupnost.

Při perorálním podání se dávka ztrácí postupně v pěti krocích: **neúplným uvolněním z lékové formy, degradací v žaludku, neúplným vstřebáním, metabolismem přímo ve střevní stěně, a nakonec first-pass efektem v játrech**.

**Plocha pod křivkou, AUC**, je plocha ohraničená křivkou koncentrace a časovou osou a počítá se **lichoběžníkovou metodou**.

A tady je nejdůležitější věta celé otázky: **AUC závisí na podané dávce a na clearance, ale nezávisí na rychlosti přívodu**. Z toho plyne, že když se zvýší rychlost absorpce, **c<sub>max</sub> stoupne a t<sub>max</sub> se zkrátí, ale plocha zůstane stejná** — do těla se dostane stejné množství léčiva, jen dřív.

Když si to shrnu podle jednotlivých parametrů: **zvýšení rychlostní konstanty absorpce** zvedne c<sub>max</sub> a zkrátí t<sub>max</sub>, ale AUC nezmění. **Snížení biologické dostupnosti** sníží c<sub>max</sub> a **úměrně sníží AUC**. **Zvýšení distribučního objemu** sníží c<sub>max</sub> a **prodlouží poločas, ale AUC nezmění**. A **zvýšení clearance** sníží c<sub>max</sub>, **zkrátí poločas a úměrně sníží AUC**.

Klíč k zapamatování je tedy takový, že **distribuční objem mění tvar křivky, ale ne plochu, zatímco clearance mění plochu**.

**Mnemotechniky: Bateman = souboj dvou rychlostí** — vrchol je remíza. · **AUC = kolik se ho tam dostalo, c<sub>max</sub> = jak rychle to tam bylo**. · **V<sub>d</sub> mění tvar, CL mění plochu**. · **F se měří proti i.v.**

---

# O14 — Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce, vazba na plazmatické bílkoviny, bariéry

„Distribuce je rozdělení léčiva mezi krev a tkáň a určují ji čtyři věci: **prokrvení tkáně, lipofilnost léčiva, vazba na plazmatické bílkoviny a propustnost bariér.**

Po rychlém nitrožilním podání má křivka koncentrace **dvě fáze**. V **první, distribuční fázi alfa** dominuje **přesun léčiva do tkání** a koncentrace v plazmě proto rychle klesá. Ve **druhé, eliminační fázi beta** už dominuje **metabolismus a exkrece** a pokles je pomalejší. Tady je důležité zdůraznit, že **poločas eliminace se odečítá z fáze beta** — ten strmý pokles na začátku není eliminace, ale distribuce, a kdyby se z něj počítalo, poločas by vyšel nesmyslně krátký.

**Distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by dané množství léčiva dosáhlo stejné koncentrace jako v plazmě.** Je to výpočetní veličina, ne skutečný prostor. **Malý distribuční objem, blízký objemu plazmy, znamená, že se léčivo drží v krvi** — typicky proto, že je silně vázané na bílkoviny; takový je warfarin nebo heparin. **Velký distribuční objem naopak znamená, že léčivo odešlo hluboko do tkání** — příkladem je digoxin, který se váže ve svaly, nebo obecně lipofilní látky.

Z distribučního objemu se počítá **nasycovací neboli saturační dávka: distribuční objem krát cílová koncentrace**. Při extravaskulárním podání se navíc musí kompenzovat neúplná biologická dostupnost.

A z distribučního objemu plyne ještě jeden praktický důsledek: **léčivo s vysokým distribučním objemem nelze odstranit dialýzou**, protože v krvi ho je v každém okamžiku jen malý zlomek.

**Redistribuce** znamená, že **léčivo se nejdříve dostane do dobře prokrvených orgánů a teprve pak se přesune do tkání hůř prokrvených, ale s větší kapacitou**. Zásadní je, že **účinek skončí tímto přesunem, ne eliminací** — léčivo je pořád v těle.

Učebnicovým příkladem je **thiopental**, silně lipofilní celkové anestetikum. Po nitrožilním podání jde okamžitě **do mozku**, protože ten je vysoce prokrvený, a pacient rychle usne. Za pár minut se ale **redistribuuje do svalů a tukové tkáně** a pacient se probouzí, **ačkoli léčivo z těla nezmizelo**. Klinicky důležité je, že **při opakovaném podání se tuková tkáň nasytí, redistribuce přestane fungovat a účinek se dramaticky prodlouží**.

**Vazba na plazmatické bílkoviny** se řídí povahou léčiva: **kyselá léčiva se vážou na albumin, zásaditá na kyselý  $\alpha_1$ -glykoprotein, kterému se také říká orosomukoid**. Vazba je **reverzibilní a nespecifická**.

U albuminu se váže **jedna molekula albuminu na jednu až dvě molekuly léčiva** a uplatňují se přitom **hydrofobní, vodíkové a iontové vazby a van der Waalsovy síly**. Kyselý  $\alpha_1$ -glykoprotein má **naproti tomu pouze jedno vazebné místo**, a proto se snadněji nasytí a snadněji na něm dochází ke kompetici.

Za zmínku stojí, že **penicilin a sulfonamidy vytěsňují z vazby na albumin i bilirubin** — a u novorozence tak **hrozí jádrový ikterus**.

Nejdůležitější věta zní: **účinná je pouze volná, nevázaná frakce**. Z toho plynou tři důsledky. **Zaprvé, vázaná frakce funguje jako zásobárna** — postupně se uvolňuje, udržuje hladinu a prodlužuje účinek. **Zadruhé, vázané léčivo se nefiltruje v glomerulu a nepřestupuje bariéry** — je pro tělo nedostupné. A **zatřetí, dvě léčiva mohou o vazebné místo soutěžit, a to je léková interakce** — vytěsněné léčivo náhle zvýší svou volnou frakci a může vyvolat toxicitu. Klasickým příkladem je kombinace warfarinu s nesteroidním antiflogistikem.

Ke stejnému efektu vede i **hypoalbuminemie** — u nefrotického syndromu, jaterní cirhózy, ve stáří nebo při malnutrici. **Volná frakce se zvýší a při normální dávce hrozí předávkování**.

Poslední částí jsou **bariéry**. **Hematoencefalická bariéra** má těsné spoje a **žádné póry**, takže jí projdou jen **lipofilní látky a látky, které mají svůj přenašeč**; důležité je, že **při zánětu se její propustnost zvyšuje**. **Hematolymphatická bariéra** je v plexus choroideus. **Transplacentární bariéra je prostupná pro většinu léčiv** — lipofilní jí procházejí volnou difuzí, což je důvod, proč se v těhotenství tolik léčiv nesmí. A **hematotestikulární bariéra** chrání zárodečný epitel."

**Mnemotechniky:** Alfa = do tkání, beta = ven z těla. Poločas jen z bety. · Malý V<sub>d</sub> = drží se v krvi (warfarin), velký V<sub>d</sub> = utekl do tkání (digoxin). · Vysoký V<sub>d</sub> = dialýza nepomůže. · Thiopental: probudí se, protože se to přestěhovalo, ne protože to zmizelo. · Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein.

---

## O15 — Eliminace, poločas eliminace, fáze $\alpha$ a $\beta$ , eliminační konstanta, clearance

---

„**Eliminace probíhá dvěma cestami:** buď se **vyloučí nezměněná molekula**, což platí pro menšinu léčiv, nebo léčivo **nejprve prochází metabolismem a vylučuje se až jeho metabolit**, což je případ většiny.

Po nitrožilním podání rozlišujeme **distribuční fázi alfa a eliminační fázi beta**, přičemž **poločas se odečítá z fáze beta** — v alfa fázi klesá koncentrace kvůli přesunu do tkání, ne kvůli vylučování.

**Biologický poločas je čas, za který klesne aktuální plazmatická koncentrace na polovinu.** Z toho plyne **pravidlo pěti poločasů**: po prvním zbývá padesát procent, po druhém pětadvacet, po třetím dvanáct a půl, po čtvrtém šest a čtvrt a **po pátém asi tři procenta**.

Tohle pravidlo **platí oběma směry**. Za pět poločasů je léčivo prakticky **eliminováno**, a při zahájení pravidelného podávání se za stejnou dobu dosáhne **sedmadvadesáti procent ustálené koncentrace**. A důležité je, že **doba do dosažení ustáleného stavu nezávisí na dávce, cestě podání ani rychlosti** — určuje ji **pouze poločas**.

Matematicky se to vyjadřuje dvěma vzorci. **Rychlostní konstanta eliminace se rovná clearance dělené distribučním objemem.** A **poločas se rovná nula celá sedm krát distribuční objem děleno clearance**.

**Clearance je objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času**, obvykle v mililitrech za minutu. **Celková clearance je součtem clearance jaterní, renální, plicní a ostatních.** Protože se distribuční rovnováha mezi krví a tkáněmi neustále obnovuje, je clearance ve výsledku očišťován **celý distribuční objem**, ne jen plazma.

Rozhodující jsou **clearance jaterní a renální** a jejich vzájemný poměr určuje, **jak upravit dávkování při jaterní nebo renální insuficienci** — u léčiva vylučovaného převážně ledvinami se při renálním selhání musí dávka snížit, u léčiva metabolizovaného v játrech to platit nemusí.

S clearance souvisí **extrakční poměr E**, což je **poměr koncentrace léčiva v krvi vytékající z orgánu ke koncentraci v krvi vtékající**. U většiny léčiv je extrakce jen částečná, a proto **je clearance nižší než průtok krve daným orgánem** — orgán nestihne očistit všechnu krev, která jím proteče.

Clearance ovlivňuje **věk, genetický polymorfismus, onemocnění jater a ledvin, snížené zásobení orgánů krví a lékové interakce**.

Na závěr k podílu konjugčních enzymů: **glukuronosyltransferázy se podílejí asi patnácti procenty**, zatímco **sulfotransferázy, glutathion-S-transferázy a N-acetyltransferázy dohromady asi pěti procenty**.

Za zmínku stojí zvlášť **glutathion-S-transferázy**. Ty konjugují **glutathion s xenobiotikem přes atom síry cysteinu**, a tím zároveň **snižují oxidační stres** — systém redukováného a oxidovaného glutathionu funguje jako **redox pufr organismu** a odstraňuje například superoxidový radikál. Klinicky se to nejlépe ukáže na paracetamolu: jeho toxický metabolit se detoxikuje právě glutathionem, a proto je antidotem **N-acetylcystein jako prekursor glutathionu**."

**Mnemotechniky: 5 poločasů tam i zpět** — než se vyloučí, i než se nasytí. · **Doba do steady state závisí JEN na poločasu**, ne na dávce. · **Clearance = kolik plazmy se za minutu vyčistí** — a počítá se přes orgány. · **Glutathion = redox pufr** → proto acetylcystein na paracetamol.

---

## O16 — Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání, kumulace léčiv, kumulační index

---

„Léčivo lze podávat **kontinuálně nebo intermitentně**. **Kontinuální podávání** je nitrožilní infuze a koncentrace při něm plynule stoupá k plató. **Intermitentní, tedy opakované podávání** může být perorální, nitrožilní, nitrosvalové i podkožní a koncentrace při něm **kolísá mezi vrcholovou a údolní hodnotou**.

Princip je ale u obou stejný. **Jak koncentrace stoupá, přímo úměrně stoupá i rychlost eliminace** — a faktorem úměrnosti je **celková clearance**. Proto se nárůst postupně zpomaluje, až se rychlost přívodu vyrovná rychlosti eliminace, a v tom okamžiku nastane **ustálený stav, steady state**.

V ustáleném stavu tedy platí, že **rychlost dávkování se rovná rychlosti eliminace, a ta se rovná clearance krát ustálená koncentrace**.

Znovu je potřeba zdůraznit, že **doba do dosažení ustáleného stavu závisí pouze na poločasu**. Rychlost infuze určuje, **jak vysoko** plató bude, ne **jak dlouho** k němu poroste.

**Rychlost dávkování se počítá jako biologická dostupnost krát dávka děleno interval**. Z toho plyne, že **průměrná koncentrace v ustáleném stavu je přímo úměrná rychlosti dávkování a nepřímo úměrná clearance**.

**Kumulace** nastane tehdy, když **interval mezi dávkami nestačí k úplné eliminaci předchozí dávky**. Každá další dávka se pak přičítá ke zbytku té předchozí — tomu se říká **princip superpozice** — a koncentrace stoupá, dokud se v jednom intervalu neeliminuje přesně tolik, kolik bylo podáno.

Míra kumulace závisí na vztahu intervalu a poločasu. **Když se interval rovná poločasu, je kumulace mírná a ustálená koncentrace je asi dvakrát vyšší než po první dávce**. Když je interval kratší než poločas, je **kumulace významná** a poměr je vyšší než dva. A když je interval delší než poločas, je **kumulace nízká**.

Tento poměr se nazývá **kumulační index** — **udává, kolikrát vyšší je koncentrace v ustáleném stavu než po první dávce**. Při intervalu rovném poločasu je přibližně **dva**, při kratším intervalu vyšší a při delším se blíží **jedné**.

U **kinetiky nultého řádu** je situace jiná. Ustálená koncentrace **není přímo úměrná rychlosti dávkování**, protože rychlost eliminace už s dávkou neroste. **Maximální rychlost eliminace je navíc interindividuálně velmi variabilní** a ustálení nastává až za delší dobu. Zásadní je, že **rychlost dávkování nesmí přesáhnout maximální rychlost eliminace** — pak by koncentrace rostla bez ustálení a došlo by k **intoxikaci**.

Poslední částí je **terapeutické monitorování léčiv, TDM**. Z naměřených hladin se **kompartmentovým modelem** predikuje další průběh a navrhne se režim, který udrží křivku **uvnitř farmakoterapeutického okna**, tedy mezi dávkou účinnou a dávkou toxickou. Používá se i **nekompartmentová analýza**, kde se **plocha pod křivkou počítá lichoběžníkovou metodou a poločas lineární regresí**.

Větou, která celou otázku odůvodňuje, je tato: **intenzita účinku je lépe určena plazmatickou koncentrací než podanou dávkou**. Proto má vůbec smysl měřit hladiny místo toho, abychom se spoléhali na dávku.

Monitorují se **imunosupresiva, tedy cyklosporin a takrolimus**, z kardiovaskulárních léčiv **digoxin**, z respiračních **teofylin**, z léčiv centrálního nervového systému **lithium a fenytoin**, z antibiotik **aminoglykosidy** a z protinádorových léčiv **methotrexát**. Všechna mají společné to, že mají **úzké terapeutické okno**. Nejlepším jediným příkladem je **fenytoin**, protože má navíc **saturační kinetiku** — u něj malá změna dávky znamená velkou a nepředvídatelnou změnu koncentrace."

**Mnemotechniky: Steady state = přívod se rovná odvodu.** · Rychlost infuze určuje **VÝŠKU** plató, poločas určuje **DOBU**. · Interval = poločas → **kumulace asi 2×**. Kratší interval → víc, delší → skoro nic. · **TDM = úzké okno**: cyklosporin, digoxin, teofylin, lithium, fenytoin, aminoglykosidy, methotrexát.